

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PMR3220 - Projeto de Mecanismos

Prof. Dr. Ricardo Cury Ibrahim
Prof. Dr. Tarcisio Antonio Hess Coelho

Grupo C

André Neme Benedetti - NUSP
André Tsukassa Nishimoto - NUSP
Felipe Wassmer Magina - NUSP
Júlio Cesar de Andrade Oliveira - NUSP
Lucas Sung Il Hong - NUSP
Matheus Moreira de Sousa - NUSP
Matheus Paixão de Sousa - NUSP
Pedro Henrique Brasileiro de Jesus - NUSP

Relatório Parcial

Prótese e órtese de membro inferior



São Paulo, 7 de outubro de 2026

Lista de Figuras

1	Diagrama cinemático do enunciado: pivôs C e L na coxa e Q e N na perna.	5
2	Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).	8
3	Geometria adotada para a representação do membro inferior.	12
4	Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.	14
5	Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software <i>Tracker</i> .	15
6	Coordenadas medidas de J na base da coxa e ajuste de 2º grau por mínimos quadrados (linhas pontilhadas: flexões das posições de precisão).	17
7	Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé; linha: segmento JP).	17
8	Esquerda: quadrilátero sintetizado nos cinco quadros medidos (tracejado: acoplador QN) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo, trajetória ajustada, posições de precisão ($\star$) e posições medidas.	20
9	Ângulos nas articulações móveis em função da flexão (linhas verticais: quadros medidos).	20

Lista de Tabelas

1	Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). †: quadro não utilizado. $\overline{JP}$: comprimento medido entre os pontos J e P ; r : resíduo do ajuste em J ; e : distância entre o tornozelo do mecanismo sintetizado e o medido.	16
2	Escolhas de posições de precisão testadas. $e_{\max}$: maior distância entre o tornozelo do mecanismo e o da trajetória ajustada em toda a faixa; e_{med} : maior distância ao tornozelo medido nos cinco quadros; $\mu_{\min}$: menor ângulo nas articulações móveis.	18
3	Síntese pela díade padrão: dados, escolhas livres e solução (mm e graus). .	19
4	Pivôs e comprimentos do quadrilátero sintetizado (mm).	19
5	Coordenadas dos pontos obtidas pelo <i>Tracker</i>	22

Sumário

1	Introdução	5
2	Objetivos	5
3	Fundamentação teórica	6
3.1	Notação	6
3.2	Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado	7
3.3	Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)	8
3.4	Síntese dimensional analítica: três posições de precisão	10
3.5	Pose de um corpo rígido a partir de dois pontos	11
4	Parte I – Metodologia	12
4.1	Definição da geometria do mecanismo	12
4.2	Aquisição experimental do movimento	13
4.3	Processamento dos dados e posições de precisão	15
4.4	Determinação das escolhas livres	18
5	Parte I – Resultados da síntese	19
5.1	Mecanismo sintetizado	19
5.2	Discussão	21
5.3	Maquete	21
6	Conclusões	21
7	Materiais e anexos	21
7.1	Dados experimentais obtidos pelo <i>Tracker</i>	22
7.2	Programas	24
	Referências	25

1 Introdução

O movimento do membro inferior humano resulta da interação entre diferentes segmentos e articulações, sendo o joelho particularmente importante para a mobilidade entre a coxa e a perna. Entretanto, seu movimento relativo não pode ser rigorosamente representado por uma simples junta de revolução: no plano sagital, os côndilos femorais rolam e deslizam sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), essa cinemática é modelada por um quadrilátero articulado cruzado, formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Nesse contexto, o projeto de próteses e órteses constitui uma aplicação relevante da teoria de mecanismos, permitindo reproduzir ou auxiliar movimentos do membro inferior em situações de amputação ou de comprometimento da capacidade motora – por exemplo, após um acidente grave, um acidente vascular cerebral (AVC) ou uma lesão por esforço intenso. Este trabalho aborda a aplicação de mecanismos articulados a esses problemas em duas partes, propostas no enunciado da disciplina (Figura 1):

Este documento trata da primeira parte do trabalho: a síntese dimensional de um quadrilátero articulado plano cujo acoplador (conjunto perna-pé artificial) reproduza o movimento relativo entre a perna e a coxa, medido experimentalmente em um integrante do grupo, e a construção de uma maquete para avaliar qualitativamente o funcionamento (Figura 1).

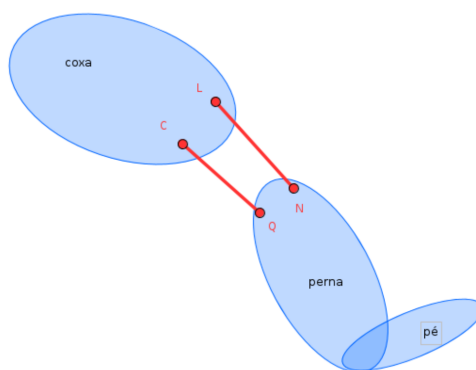


Figura 1: Diagrama cinemático do enunciado: pivôs C e L na coxa e Q e N na perna.

2 Objetivos

- Desenvolver a síntese dimensional de um mecanismo quadrilátero articulado, capaz de reproduzir de forma aproximada o movimento relativo entre a coxa e o conjunto

perna-pé de uma prótese de membro inferior.

- Determinar as dimensões e as posições das articulações do mecanismo, utilizando como referência as posições do membro inferior obtidas experimentalmente.
- Construir uma maquete que permita avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo sintetizado.

Em todas as deduções, os passos intermediários são mostrados, de modo que os resultados possam ser reproduzidos à mão. Os cálculos foram implementados em Python (NumPy e Matplotlib), e os valores numéricos citados no texto são lidos automaticamente dos resultados (Seção 7).

3 Fundamentação teórica

3.1 Notação

A modelagem cinemática segue o *método matricial* adotado na disciplina, baseado em matrizes de rotação e na mudança de base de pontos. A cada elo i associa-se uma base (sistema de referência) $O_i X_i Y_i Z_i$, de versores $\mathbf{i}_i, \mathbf{j}_i, \mathbf{k}_i$; a base 0 é fixa. As convenções são:

- ${}^A \mathbf{r}_P$: vetor posição do ponto P escrito na base A (o sobrescrito à esquerda indica a base);
- $[{}^A R_B] = [{}^A \mathbf{i}_B, {}^A \mathbf{j}_B, {}^A \mathbf{k}_B]$: matriz de rotação cujas colunas são os versores da base B escritos na base A , com $[{}^B R_A] = [{}^A R_B]^{-1} = [{}^A R_B]^T$;
- rotação simples de ângulo γ em torno do eixo z_B (movimento plano):

$$[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z_B) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{i}_B &= \cos \gamma \mathbf{i}_A + \sin \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{j}_B &= -\sin \gamma \mathbf{i}_A + \cos \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{k}_B &= \mathbf{k}_A; \end{aligned} \quad (3.1)$$

no plano, usa-se apenas o bloco 2×2 superior;

- mudança de base de um ponto: se ${}^B \mathbf{r}_P$ são as coordenadas de P na base B e ${}^A \mathbf{r}_{O_B}$ a posição da origem de B na base A , então

$${}^A \mathbf{r}_P = [{}^A R_B] {}^B \mathbf{r}_P + {}^A \mathbf{r}_{O_B}; \quad (3.2)$$

para uma cadeia de bases 0, 1, 2, aplica-se (3.2) duas vezes, de dentro para fora:

$${}^0 \mathbf{r}_P = {}^0 \mathbf{r}_{O_1} + [{}^0 R_1] \left({}^1 \mathbf{r}_{O_2} + [{}^1 R_2] {}^2 \mathbf{r}_P \right), \quad [{}^0 R_2] = [{}^0 R_1] [{}^1 R_2]; \quad (3.3)$$

- derivada no tempo de uma rotação plana: de ${}^A R_B = \text{Rot}(\gamma, z)$,

$${}^A \dot{R}_B = \dot{\gamma} \begin{bmatrix} -\sin \gamma & -\cos \gamma \\ \cos \gamma & -\sin \gamma \end{bmatrix} = \dot{\gamma} {}^A R_B \tilde{\mathbf{k}}, \quad \tilde{\mathbf{k}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.4)$$

$${}^A \ddot{R}_B = \ddot{\gamma} {}^A R_B \tilde{\mathbf{k}} - \dot{\gamma}^2 {}^A R_B; \quad (3.5)$$

- abreviações: $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$, $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$; o ângulo θ_i da junta i é medido do eixo X_{i-1} ao eixo X_i (ângulo *relativo*), positivo no sentido anti-horário;

- produto vetorial na forma matricial: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$, com $\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$.

3.2 Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado

A escolha do tipo de mecanismo parte da mobilidade desejada. O movimento relativo perna-coxa no plano sagital é comandado por uma única variável (a flexão do joelho), de modo que o mecanismo deve ter um grau de liberdade, $M = 1$. Pelo critério de Grübler para mecanismos planos,

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2, \quad (3.6)$$

em que n é o número de elos (incluindo o fixo), j_1 o de juntas de um grau de liberdade (revolução ou prismática) e j_2 o de juntas de dois graus de liberdade. Usando apenas juntas de revolução ($j_2 = 0$), $M = 1$ exige $3n - 2j_1 = 4$. A menor solução com $n > 2$ é $n = 4$, $j_1 = 4$:

$$M = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1, \quad (3.7)$$

ou seja, o *quadrilátero articulado*. A alternativa $n = 2$, $j_1 = 1$ (uma única junta de revolução) também tem $M = 1$, mas impõe à perna um centro de rotação fixo, o que não reproduz o movimento do joelho (Seção 4.3). A solução seguinte, $n = 6$ e $j_1 = 7$, levaria a mecanismos de seis barras, mais complexos que o necessário.

No joelho protético (Figura 1) o elo fixo é a coxa (pivôs C e L), as manivelas/balancins são CQ e LN , e o *acoplador* é a perna (pivôs Q e N), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo I_{13} – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas CQ e LN e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010; RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo s e l os comprimentos do menor e do maior elo e p, q os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (3.8)$$

Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de 120° ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão μ – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se $\mu \geq 30^\circ$ (NORTON, 2010).

3.3 Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)

A Figura 2 mostra as bases adotadas, seguindo a convenção da Seção 3.1. A base 0 (fixa) está presa à coxa, com origem no centro do joelho em extensão, X_0 para a frente (anterior) e Y_0 para cima (proximal). As bases 1, 2 e 3 estão presas, respectivamente, ao elo CQ (origem em C , X_1 ao longo de CQ), ao acoplador (origem em Q , X_2 ao longo de QN) e ao elo LN (origem em L , X_3 ao longo de LN). A base 4 também está presa à perna, com origem no ponto J (ponto médio dos marcadores 5 e 6, logo abaixo do joelho) e eixos paralelos aos da base 0 com o membro estendido (é a base em que se fazem as medições). Todas as bases, portanto, são solidárias a uma peça: a base 0 à coxa, as bases 1 e 3 às barras CQ e LN e as bases 2 e 4 à perna, que é o acoplador. Os comprimentos são $\ell_0 = \overline{CL}$, $\ell_1 = \overline{CQ}$, $\ell_2 = \overline{QN}$ e $\ell_3 = \overline{LN}$.

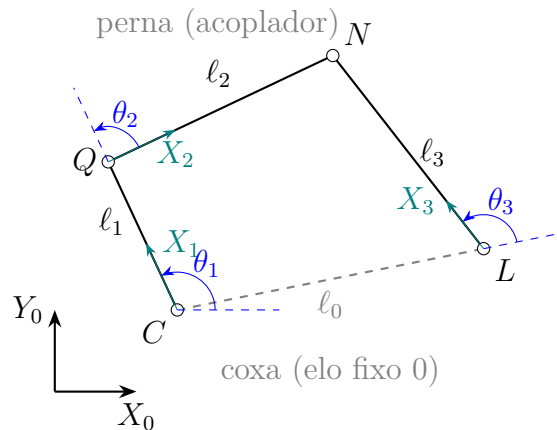


Figura 2: Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).

As matrizes de rotação e as origens das bases são

$$[{}^0R_1] = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{bmatrix}, \quad [{}^1R_2] = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix}, \quad [{}^0R_3] = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 \\ s_3 & c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.9)$$

$${}^0\mathbf{r}_{O_1} = {}^0\mathbf{r}_C, \quad {}^1\mathbf{r}_{O_2} = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^0\mathbf{r}_{O_3} = {}^0\mathbf{r}_L, \quad (3.10)$$

com ${}^2\mathbf{r}_N = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^3\mathbf{r}_N = [\ell_3 \ 0]^\top$. O ponto N pertence simultaneamente ao ramo 0–1–2 e ao ramo 0–3 da cadeia. Pelo ramo 0–1–2, aplica-se (3.3) de dentro para fora:

$$\begin{aligned} {}^1\mathbf{r}_N &= {}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_N = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 + \ell_2 c_2 \\ \ell_2 s_2 \end{bmatrix}, \\ {}^0\mathbf{r}_N &= {}^0\mathbf{r}_C + [{}^0R_1] {}^1\mathbf{r}_N = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 (c_1 c_2 - s_1 s_2) \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 (s_1 c_2 + c_1 s_2) \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

e as identidades $c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}$ e $s_1 c_2 + c_1 s_2 = s_{12}$ simplificam o resultado. Pelo ramo 0–3, ${}^0\mathbf{r}_N = {}^0\mathbf{r}_L + [{}^0R_3] {}^3\mathbf{r}_N$. Igualando os dois ramos, obtém-se a *equação de fechamento*

$${}^0\mathbf{r}_C + [{}^0R_1] ({}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_N) = {}^0\mathbf{r}_L + [{}^0R_3] {}^3\mathbf{r}_N \implies \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_L + \ell_3 c_3 \\ {}^0y_L + \ell_3 s_3 \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

Na prótese, a variável de entrada é a orientação da perna, $\psi = \theta_1 + \theta_2$ (ângulo de X_2 em relação a X_0), e as incógnitas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_3]^\top$. Passando todos os termos de (3.11) para um lado, com $c_{12} = \cos \psi$ e $s_{12} = \sin \psi$ conhecidos,

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 \cos \psi - {}^0x_L - \ell_3 c_3 \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 \sin \psi - {}^0y_L - \ell_3 s_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

cujas derivadas parciais em relação a θ_1 e θ_3 formam a matriz jacobiana. A solução é obtida pelo método de Newton–Raphson,

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} - [J]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{q}^{(i)}), \quad [J] = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & \ell_3 s_3 \\ \ell_1 c_1 & -\ell_3 c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.12)$$

partindo da solução do passo anterior, o que mantém o mecanismo no mesmo ramo de montagem. Como $\det[J] = \ell_1 \ell_3 \sin(\theta_1 - \theta_3)$, a matriz é singular quando $CQ \parallel LN$ (polo no infinito). Uma vez conhecidos θ_1 e θ_3 , o polo I_{13} (CIR da perna em relação à coxa) é a intersecção dos eixos X_1 e X_3 ,

$${}^0\mathbf{r}_I = {}^0\mathbf{r}_C + \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{r}_L + \kappa \begin{bmatrix} c_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \quad (3.13)$$

e o ângulo de transmissão é o ângulo agudo entre X_2 e X_3 , $\mu_N = |\psi - \theta_3|$ (reduzido a $[0, 90^\circ]$). Na outra articulação móvel, o ângulo agudo entre X_1 e X_2 é $\mu_Q = |\theta_2|$ (reduzido a $[0, 90^\circ]$). Se μ_N ou μ_Q se anulam, duas barras ficam alinhadas e o quadrilátero se “dobra” sobre si mesmo (posição de ponto morto ou de mudança de ramo); por isso os dois ângulos são mantidos longe de zero.

3.4 Síntese dimensional analítica: três posições de precisão

O problema é de *geração de movimento*: o acoplador (perna) deve ocupar três poses prescritas, as *posições de precisão* $j = 1, 2, 3$. Cada pose é dada, em relação à posição 1, pela rotação α_j da perna e pelo deslocamento δ_j de um ponto de referência dela (a origem O_4 da base da perna):

$$[{}^0R_4]^{(j)} = \text{Rot}(\alpha_j, z_4), \quad \delta_j = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)}, \quad (3.14)$$

e um ponto X da perna ocupa, na posição j , a posição ${}^0\mathbf{r}_X^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_X + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ (Equação (3.2)).

1º passo – equação da díade padrão. O quadrilátero é sintetizado como duas díades, $CQ-QO_4$ e $LN-NO_4$ (Figura 2). Na díade da esquerda, seja $\mathbf{W} = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C$ o vetor da manivela e $\mathbf{Z} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)}$ o vetor do lado do acoplador, ambos na posição 1 e escritos na base 0. Da posição 1 para a posição j , a manivela gira de β_j e o acoplador gira de α_j ; pela mudança de base, os vetores passam a $\text{Rot}(\beta_j, z) \mathbf{W}$ e $\text{Rot}(\alpha_j, z) \mathbf{Z}$. Como o pivô C é fixo, o circuito $C \rightarrow Q \rightarrow O_4$ fornece ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_C + \text{Rot}(\beta_j, z) \mathbf{W} + \text{Rot}(\alpha_j, z) \mathbf{Z}$. Subtraindo a mesma relação na posição 1 (${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} = {}^0\mathbf{r}_C + \mathbf{W} + \mathbf{Z}$):

$$\underbrace{[\text{Rot}(\beta_j, z) - I] \mathbf{W}}_{A_j} + \underbrace{[\text{Rot}(\alpha_j, z) - I] \mathbf{Z}}_{B_j} = \delta_j, \quad j = 2, 3, \quad (3.15)$$

com $\text{Rot}(\cdot, z)$ e I de ordem 2×2 . São quatro equações escalares com seis incógnitas: as duas componentes de $\mathbf{W}$, as duas de $\mathbf{Z}$, β_2 e β_3 . Há, portanto, *duas escolhas livres* por díade; adotam-se β_2 e β_3 .

2º passo – solução do sistema linear. Escolhidos β_2 e β_3 , o sistema (3.15) é linear em $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$ e pode ser escrito em blocos 2×2 :

$$\begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ A_3 & B_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}, \quad (3.16)$$

$$A_j = \begin{bmatrix} \cos \beta_j - 1 & -\sin \beta_j \\ \sin \beta_j & \cos \beta_j - 1 \end{bmatrix}, \quad B_j = \begin{bmatrix} \cos \alpha_j - 1 & -\sin \alpha_j \\ \sin \alpha_j & \cos \alpha_j - 1 \end{bmatrix}. \quad (3.17)$$

As matrizes A_j e B_j têm a forma $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ e, por isso, comutam entre si. Isso permite eliminar $\mathbf{Z}$ (multiplicando a primeira linha por B_3 e a segunda por B_2 e subtraindo) e, de modo análogo, $\mathbf{W}$, o que equivale à regra de Cramer por blocos:

$$\Delta = A_2 B_3 - B_2 A_3, \quad \mathbf{W} = \Delta^{-1} (B_3 \boldsymbol{\delta}_2 - B_2 \boldsymbol{\delta}_3), \quad \mathbf{Z} = \Delta^{-1} (A_2 \boldsymbol{\delta}_3 - A_3 \boldsymbol{\delta}_2). \quad (3.18)$$

3º passo – pivôs e comprimentos. Os pivôs da díade na posição 1 são

$${}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - \mathbf{Z}, \quad {}^0\mathbf{r}_C = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - \mathbf{W}, \quad \ell_1 = |\mathbf{W}|, \quad (3.19)$$

e o pivô móvel na base da perna vem da mudança de base inversa, ${}^4\mathbf{r}_Q = [{}^0R_4]^{(1)\top} ({}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)})$. A díade da direita é obtida da mesma forma, com escolhas livres γ_2 e γ_3 (rotações do balancim LN), vetores $\mathbf{U} = {}^0\mathbf{r}_N^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_L$ e $\mathbf{S} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_N^{(1)}$, e $\ell_3 = |\mathbf{U}|$. Os demais comprimentos são $\ell_0 = |{}^0\mathbf{r}_L - {}^0\mathbf{r}_C|$ (elo fixo) e $\ell_2 = |\mathbf{Z} - \mathbf{S}|$ (acoplador).

4º passo – escolhas livres. Cada par (β_2, β_3) gera uma díade que passa exatamente pelas três posições de precisão. As escolhas livres são usadas para satisfazer os requisitos de projeto – pivôs no volume do joelho, comprimentos razoáveis e bons ângulos nas articulações móveis – e para aproximar o restante do movimento (Seção 4.4).

5º passo – onde colocar as posições de precisão. Entre as posições de precisão o erro do mecanismo não é nulo (erro estrutural). Para n posições num intervalo $[\varphi_a, \varphi_b]$, o espaçamento de Chebyshev,

$$\varphi_j = \frac{\varphi_a + \varphi_b}{2} - \frac{\varphi_b - \varphi_a}{2} \cos \frac{(2j-1)\pi}{2n}, \quad j = 1, \dots, n, \quad (3.20)$$

distribui melhor esse erro ao longo do intervalo do que posições igualmente espaçadas, pois não coloca posições exatamente nas extremidades.

3.5 Pose de um corpo rígido a partir de dois pontos

No plano, a pose de um corpo rígido fica determinada por dois de seus pontos. Sejam J e P dois pontos da perna, com coordenadas ${}^0\mathbf{r}_J^{(j)}$ e ${}^0\mathbf{r}_P^{(j)}$ medidas na base da coxa no quadro j ; a base 4 da perna tem origem em J , isto é, ${}^4\mathbf{r}_J = \mathbf{0}$.

1º passo – orientação. O ângulo do segmento JP em relação a X_0 é

$$\beta_{JP}^{(j)} = \text{atan2} \left({}^0y_P^{(j)} - {}^0y_J^{(j)}, {}^0x_P^{(j)} - {}^0x_J^{(j)} \right), \quad (3.21)$$

e a rotação da perna entre o quadro de referência r (em que a base 4 coincide com a base 0) e o quadro j é $\alpha_j = \beta_{JP}^{(j)} - \beta_{JP}^{(r)}$, ou seja, $[{}^0R_4]^{(j)} = \text{Rot}(\alpha_j, z_4)$.

2º passo – posição da origem. Da mudança de base ${}^0\mathbf{r}_J^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_J + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ (Equação (3.2)), com ${}^4\mathbf{r}_J = \mathbf{0}$,

$${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_J^{(j)}, \quad (3.22)$$

ou seja, a origem da base da perna é o próprio ponto medido J . Com $[{}^0R_4]^{(j)}$ e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ determinados, a posição de qualquer ponto da perna segue da mudança de base ${}^0\mathbf{r}_X^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_X + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$. Como o corpo é tratado como rígido, a variação do comprimento medido $\overline{JP}$ entre os quadros indica a incerteza das medições.

4 Parte I – Metodologia

4.1 Definição da geometria do mecanismo

Inicialmente, foi definida uma representação geométrica simplificada do membro inferior humano, buscando preservar as principais características cinemáticas do movimento da coxa, da perna e do pé. A coxa, a perna e o pé foram considerados como elementos rígidos, representados pelas geometrias correspondentes às regiões do membro inferior. Para representar o movimento relativo entre a coxa e a perna na região do joelho, foi adotado um mecanismo quadrilátero articulado. A configuração adotada e a identificação dos pontos utilizados no modelo são apresentadas na Figura 3.

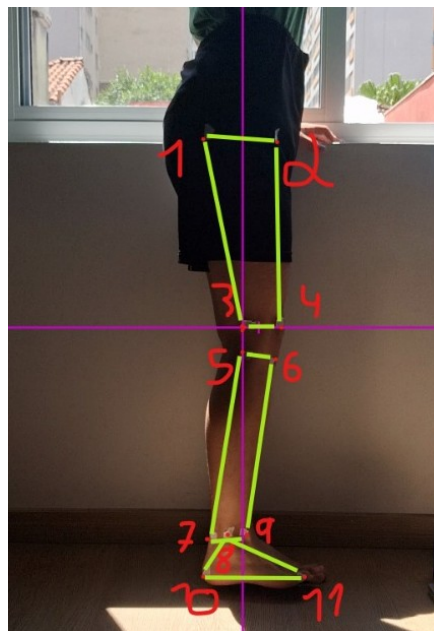


Figura 3: Geometria adotada para a representação do membro inferior.

Na representação adotada, os pontos 1 e 2 estão localizados na região do quadril, enquanto os pontos 3 e 4 estão posicionados na extremidade inferior da coxa, próxima à região do joelho. Para a perna, os pontos 5 e 6 estão localizados imediatamente abaixo do joelho, enquanto os pontos 7 e 9 estão posicionados aproximadamente na região do

tornozelo. O ponto 8 está localizado entre os pontos 7 e 9, contribuindo para a representação da conexão entre a perna e o pé. Por fim, os pontos 10 e 11 correspondem às extremidades inferiores da representação do pé.

A escolha de um mecanismo quadrilátero articulado para representar o movimento do joelho está relacionada à necessidade de reproduzir adequadamente o movimento relativo observado entre a coxa e a perna. Uma representação mais simples, na qual a coxa e a perna fossem consideradas elementos rígidos conectados diretamente por uma única junta de revolução, permitiria descrever apenas uma rotação da perna em torno de um centro fixo. Nesse caso, os pontos pertencentes à perna descreveriam trajetórias circulares em relação à coxa, o que constitui uma aproximação limitada do movimento do joelho.

O emprego de um quadrilátero articulado permite obter o movimento relativo entre a coxa e a perna a partir da combinação das rotações de seus diferentes elos. Dessa forma, o centro instantâneo do movimento relativo entre os segmentos (o polo I_{13} da Seção 3.3) pode variar durante a movimentação, permitindo reproduzir trajetórias mais complexas do que aquelas obtidas por uma única junta de revolução. Essa característica é particularmente relevante para o problema proposto, uma vez que o movimento relativo entre a coxa e a perna não pode ser rigorosamente representado apenas por uma junta de rotação.

A representação do pé por meio de uma geometria triangular foi adotada de maneira análoga, buscando preservar sua extensão e sua orientação em relação à perna. Uma representação por um único elemento rígido poderia descrever apenas a distância entre dois pontos, sem representar simultaneamente diferentes pontos de referência associados ao pé. A geometria triangular fornece, portanto, uma representação rígida simplificada da região, possibilitando acompanhar sua posição e orientação durante o movimento.

Embora os pontos utilizados na aquisição experimental tenham sido definidos próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica, a localização das articulações do mecanismo não está necessariamente restrita a esses pontos experimentais. Articulações localizadas no interior das regiões correspondentes à coxa e à perna também podem ser consideradas durante a síntese, desde que sejam compatíveis com a geometria e com o movimento desejado.

4.2 Aquisição experimental do movimento

Após a definição da geometria, foram realizadas medições experimentais com o objetivo de obter as posições dos pontos de interesse ao longo do movimento do membro inferior. Para isso, um integrante do grupo realizou o movimento com a própria perna, e foi registrada uma sequência de vídeo com o membro observado lateralmente.

Foram consideradas três configurações principais para caracterizar o movimento. A configuração inicial corresponde à posição em pé, na qual a coxa, a perna e o pé se encontram aproximadamente alinhados. A configuração intermediária corresponde a uma

flexão da perna de aproximadamente 90° em relação à coxa, mantendo-se a posição da coxa. Por fim, a configuração final corresponde à condição de maior flexão observada durante o experimento, na qual a perna se aproxima da coxa. A sequência de configurações observada durante o movimento é apresentada na Figura 4.

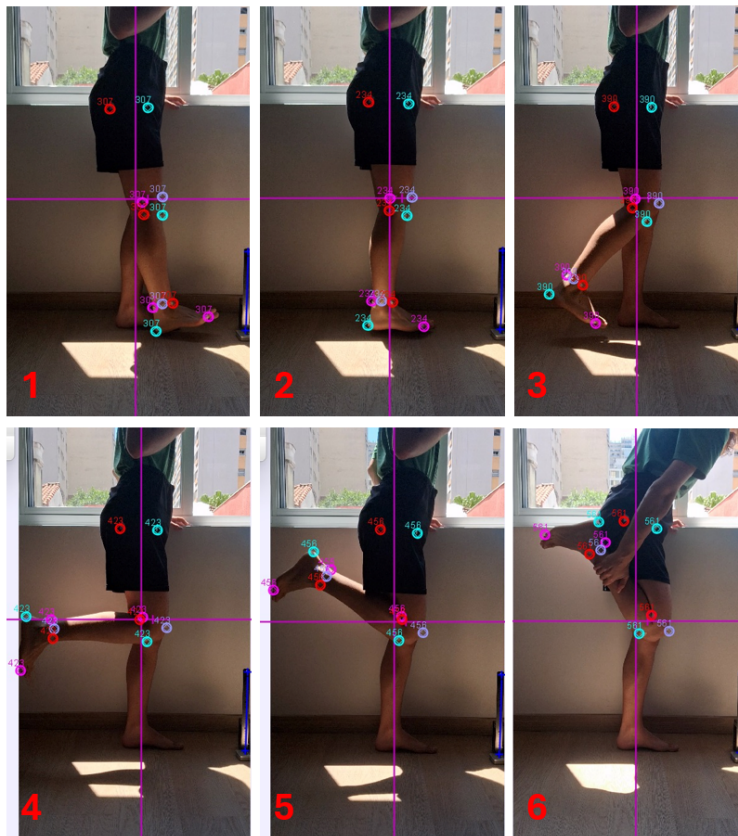


Figura 4: Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.

Para o processamento do vídeo foi empregado o software *Tracker* (BROWN, 2024), que permite acompanhar a posição de pontos específicos ao longo dos diferentes *frames* de uma gravação. Foram definidos pontos de referência próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica da coxa, da perna e do pé. Esses pontos foram identificados e acompanhados individualmente ao longo do movimento, permitindo obter suas coordenadas no plano da imagem em função do tempo. A numeração dos pontos utilizada no rastreamento corresponde à geometria apresentada anteriormente (Figura 3).

A partir do rastreamento, o *Tracker* forneceu as coordenadas x e y dos pontos acompanhados para os diferentes instantes analisados. Os valores obtidos correspondem, portanto, às posições dos pontos no plano da imagem (base *im*, com a escala calibrada em metros), e não diretamente aos comprimentos dos elos do mecanismo. O software também permitiu visualizar graficamente a evolução temporal dessas coordenadas.

A planilha de dados obtida a partir do rastreamento contém as coordenadas dos onze pontos para os *frames* 234, 307, 390, 423, 456 e 561 (Tabela 5, na Seção 7). Para a análise do movimento, foram usados os *frames* 234, 307, 390, 423 e 456, todos dentro da faixa

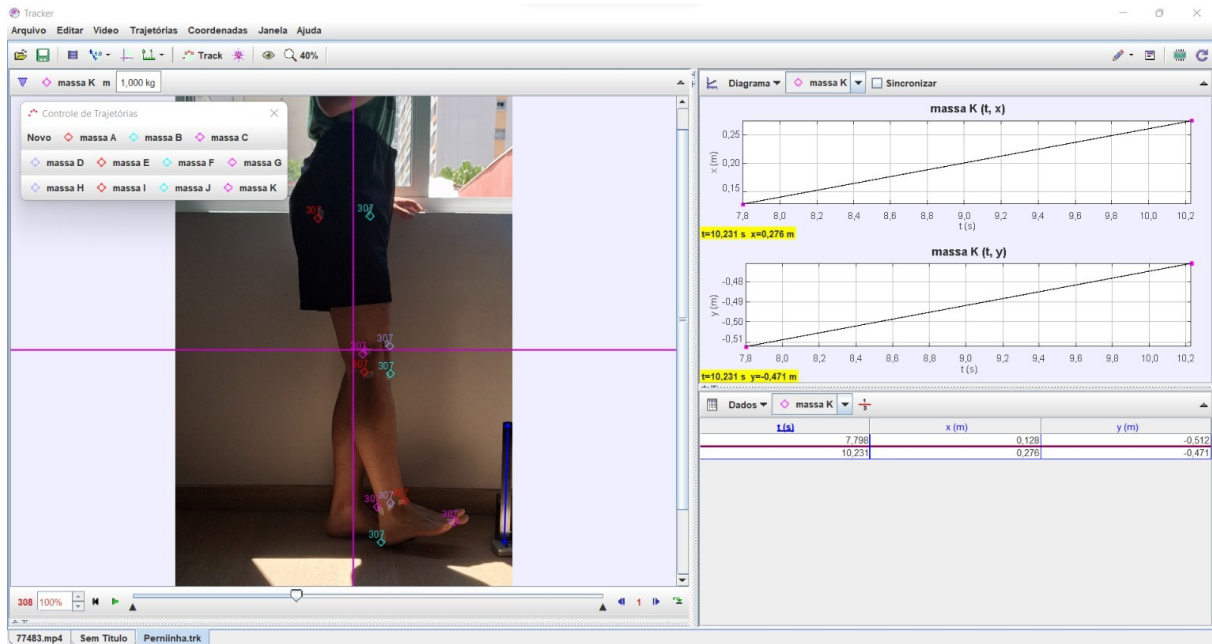


Figura 5: Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software *Tracker*.

de flexão de interesse. O *frame* 561 foi desconsiderado, pois corresponde a uma etapa do movimento em que houve auxílio manual para conduzir a perna (os marcadores da coxa se deslocaram em relação aos do quadril).

4.3 Processamento dos dados e posições de precisão

As coordenadas do *Tracker* estão na base da imagem. O que interessa ao quadrilátero do joelho é apenas o movimento *relativo* entre a coxa e a perna; por isso, o movimento angular do quadril (a rotação da coxa em relação ao tronco, que também ocorre levemente durante o experimento) foi desconsiderado, e a coxa foi tratada como o elo fixo do mecanismo. Os dados foram processados em quatro passos.

1º passo – base da coxa em cada quadro. A base 0 tem origem no ponto médio dos marcadores 3 e 4 (extremidade distal da coxa, junto ao joelho) e eixos paralelos aos da imagem: X_0 horizontal, para a frente, e Y_0 vertical, para cima. Como a rotação do quadril é desconsiderada, ${}^{im}R_0 = \text{Rot}(0, z_0) = I$, e a base da coxa apenas acompanha a translação da região do joelho entre os quadros. Com ${}^{im}\mathbf{r}_{O_0} = \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4)$, a mudança de base inversa de (3.2) fornece as coordenadas de cada marcador k na base da coxa:

$${}^0\mathbf{r}_k = [{}^{im}R_0]^T ({}^{im}\mathbf{r}_k - {}^{im}\mathbf{r}_{O_0}) = {}^{im}\mathbf{r}_k - \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4). \quad (4.1)$$

Os marcadores 1 e 2 (quadril) não entram na síntese da Parte I. Para referência, se a rotação da coxa fosse descontada (eixo definido pelos pontos médios 1–2 e 3–4), as flexões

mudariam de cerca de 5° , porque a coxa girou apenas alguns graus durante o experimento.

2º passo – pose da perna. A perna é tratada como corpo rígido definido por dois pontos (Seção 3.5): J , ponto médio dos marcadores 5 e 6 (logo abaixo do joelho), e P , marcador 8 (conexão perna-pé, tornozelo). A base 4 é presa à perna com origem em J e, no quadro 307 (membro estendido), eixos paralelos aos da base 0, de modo que ${}^0R_4^{(307)} = I$, ${}^0\mathbf{r}_J^{(307)} = [2,7 \quad -62,2]^\top$ mm e ${}^4\mathbf{r}_P = {}^0\mathbf{r}_P^{(307)} - {}^0\mathbf{r}_J^{(307)} = [36,9 \quad -356,8]^\top$ mm. Em cada quadro obtêm-se α_j e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_J^{(j)}$; a flexão do joelho é $\varphi_j = -\alpha_j$.

3º passo – tornozelo. A posição do tornozelo segundo o modelo rígido é ${}^0\mathbf{r}_P^{(j)} = {}^0R_4^{(j)} {}^4\mathbf{r}_P + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$; é essa posição que será comparada com a gerada pelo mecanismo.

4º passo – suavização por mínimos quadrados. As poses medidas contêm erros de alguns milímetros (marcação manual e deslizamento da pele sobre os ossos). Em vez de impor ao mecanismo pontos com esse ruído, a trajetória de J foi ajustada por um polinômio de 2º grau em função da flexão, ${}^0x_J(\varphi) = a_0 + a_1\varphi + a_2\varphi^2$ (e o mesmo para 0y_J , com coeficientes b_k). Com os $m = 5$ quadros medidos, em forma matricial,

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & \varphi_1 & \varphi_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \varphi_m & \varphi_m^2 \end{bmatrix}, \quad [A]^\top [A] \mathbf{a} = [A]^\top \mathbf{x}_J, \quad [A]^\top [A] \mathbf{b} = [A]^\top \mathbf{y}_J, \quad (4.2)$$

em que $\mathbf{x}_J$ e $\mathbf{y}_J$ reúnem as coordenadas medidas. São três equações para três incógnitas, resolvidas como um sistema linear comum. Obtiveram-se $\mathbf{a} = [1,70 \quad -0,8064 \quad 0,003358]^\top$ e $\mathbf{b} = [-62,56 \quad 0,1546 \quad 0,001322]^\top$ (mm e graus), com resíduos de no máximo 2,9 mm (Figura 6), da ordem da incerteza das medições. A pose ajustada em qualquer flexão é então ${}^0R_4(\varphi) = \text{Rot}(-\varphi, z_4)$ e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}(\varphi) = [{}^0x_J(\varphi) \quad {}^0y_J(\varphi)]^\top$, e é sobre essa trajetória suavizada que se escolhem as posições de precisão. Os pontos medidos continuam sendo usados para verificar o resultado.

Tabela 1: Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). †: quadro não utilizado. $\overline{JP}$: comprimento medido entre os pontos J e P ; r : resíduo do ajuste em J ; e : distância entre o tornozelo do mecanismo sintetizado e o medido.

Quadro	φ ($^\circ$)	0x_J	0y_J	0x_P	0y_P	$\overline{JP}$	r	e
234	15,4	-11,7	-59,4	-70,7	-413,1	359	1,9	2,4
307	0,0	2,7	-62,2	39,6	-419,0	359	1,1	1,9
390	51,7	-29,9	-53,6	-287,1	-303,5	367	2,8	2,0
423	97,2	-45,4	-32,2	-404,0	-24,3	356	2,9	1,7
456	131,9	-46,2	-20,3	-336,3	190,5	361	1,2	0,6
561 †	155,1	-59,1	-5,1	-242,5	303,1	345	—	—

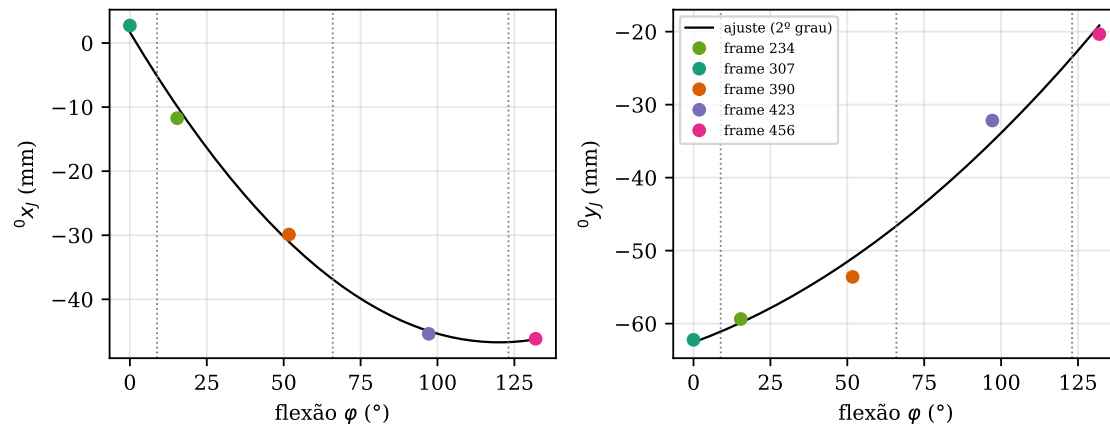


Figura 6: Coordenadas medidas de J na base da coxa e ajuste de 2º grau por mínimos quadrados (linhas pontilhadas: flexões das posições de precisão).

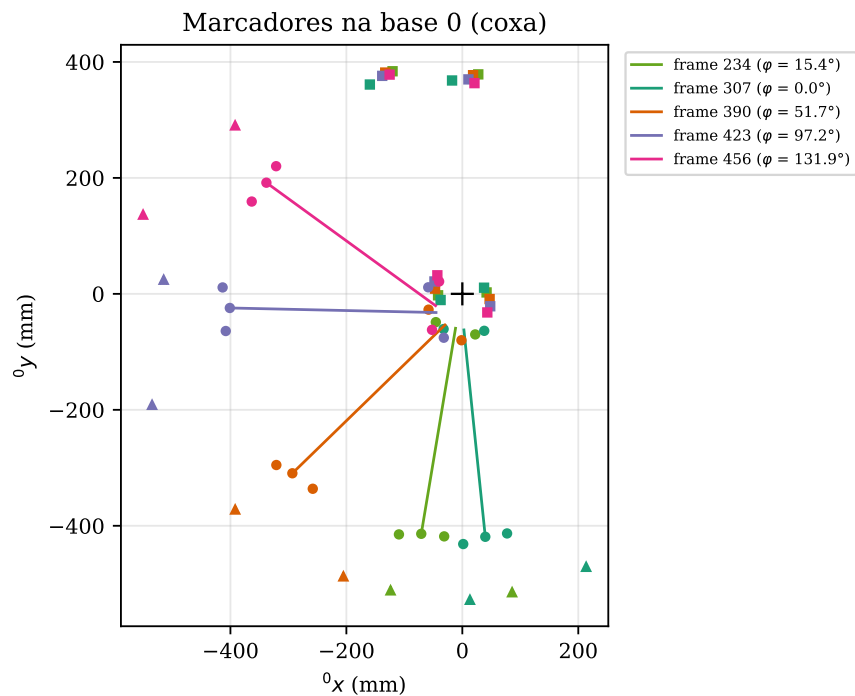


Figura 7: Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé; linha: segmento JP).

Os quadros utilizados correspondem a flexões de 0,0, 15,4, 51,7, 97,2 e 131,9° (Tabela 1 e Figura 7), da extensão completa à máxima flexão. O comprimento $\overline{JP}$ varia entre 356 e 367 mm (cerca de 3%), o que mede a incerteza da marcação manual e dos artefatos de pele. Nota-se também que, além de girar, a perna se desloca: o ponto J muda de posição em até cerca de 64 mm na base da coxa durante o movimento: esse é justamente o efeito que uma junta de revolução simples não reproduz e que motiva o uso do quadrilátero.

Escolha das posições de precisão. As três posições de precisão são tomadas sobre a trajetória ajustada, entre 0° e a maior flexão medida, 131,9°. Foram comparadas duas escolhas (Tabela 2): posições igualmente espaçadas e o espaçamento de Chebyshev (Equação (3.20)). Adotou-se a de menor erro, $\varphi_1 = 8,8$, $\varphi_2 = 66,0$ e $\varphi_3 = 123,1^\circ$ (Chebyshev).

Tabela 2: Escolhas de posições de precisão testadas. $e_{\max}$: maior distância entre o tornozelo do mecanismo e o da trajetória ajustada em toda a faixa; e_{med} : maior distância ao tornozelo medido nos cinco quadros; $\mu_{\min}$: menor ângulo nas articulações móveis.

Espaçamento	$\varphi_1; \varphi_2; \varphi_3$ (°)	$e_{\max}$ (mm)	e_{med} (mm)	$\mu_{\min}$ (°)
Chebyshev	8,8; 66,0; 123,1	1,44	2,4	31,7
igualmente espaçadas	0,0; 66,0; 131,9	2,17	3,1	30,3

4.4 Determinação das escolhas livres

Cada díade tem duas escolhas livres (Seção 3.4), (β_2, β_3) para CQ e (γ_2, γ_3) para LN . Elas foram determinadas por varredura, em quatro passos:

1. para cada díade, β_2 e β_3 percorrem de -180° a 180° em passos de 4° ; para cada par, $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$ são calculados pela Equação (3.18);
2. descartam-se as díades cujo pivô fixo cai fora da região do joelho ($|^0x| \leq 60$ mm, -40 mm $\leq$ $^0y \leq 60$ mm), cujo pivô móvel cai fora da parte proximal da perna ($|^4x| \leq 60$ mm, $|^4y| \leq 60$ mm, em torno de J) ou cujo comprimento $|\mathbf{W}|$ não está entre 20 mm e 120 mm;
3. todas as díades restantes são combinadas duas a duas (CQ com LN); para cada par, o mecanismo é montado por Newton–Raphson (Equação (3.12)) de 0° até a flexão máxima medida, e descartam-se os que mudam de ramo, atingem ponto morto ou têm $\mu_N < 30^\circ$ ou $\mu_Q < 30^\circ$ em algum ponto da faixa (barras quase alinhadas);
4. para cada mecanismo restante, calcula-se o maior erro no tornozelo em relação à trajetória ajustada,

$$e_{\max} = \max_{0 \leq \varphi \leq \varphi_{\max}} \left\| {}^0\mathbf{r}_P^{\text{mec}}(\varphi) - {}^0\mathbf{r}_P^{\text{aj}}(\varphi) \right\|, \quad (4.3)$$

e escolhe-se o de menor $e_{\max}$ (abaixo de 1 mm, prefere-se o de maior ângulo mínimo); a varredura é então refinada com passo de $0,5^\circ$ em torno das escolhas encontradas.

5 Parte I – Resultados da síntese

5.1 Mecanismo sintetizado

A Tabela 3 apresenta os dados das posições de precisão, as escolhas livres adotadas e os vetores das díades obtidos pela Equação (3.18); a Tabela 4 apresenta os pivôs e os comprimentos resultantes.

Tabela 3: Síntese pela díade padrão: dados, escolhas livres e solução (mm e graus).

	Ângulos ($^\circ$)	Vetores (mm)
Dados ($\varphi_1 = 8,8$)		${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} = [-5,2 \quad -61,1]^\top$
Dados ($\varphi_2 = 66,0$, $\varphi_3 = 123,1$)	$\alpha_2 = -57,1$ $\alpha_3 = -114,2$	$\boldsymbol{\delta}_2 = [-31,7 \quad 14,5]^\top$ $\boldsymbol{\delta}_3 = [-41,5 \quad 37,6]^\top$
Díade CQ (escolhas livres)	$\beta_2 = -27,5$ $\beta_3 = -68,0$	$\mathbf{W} = [38,3 \quad -7,5]^\top$ $\mathbf{Z} = [-16,8 \quad -37,6]^\top$
Díade LN (escolhas livres)	$\gamma_2 = -22,0$ $\gamma_3 = -41,0$	$\mathbf{U} = [13,8 \quad -52,1]^\top$ $\mathbf{S} = [-9,0 \quad -18,2]^\top$

Tabela 4: Pivôs e comprimentos do quadrilátero sintetizado (mm).

Articulação	Elo	Coordenadas
C	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_C = [-26,7 \quad -16,0]^\top$
L	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_L = [-10,0 \quad 9,2]^\top$
Q	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_Q = [10,8 \quad 39,8]^\top$
N	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_N = [6,1 \quad 19,4]^\top$
Comprimentos: $\ell_0 = \overline{CL} = 30,2$, $\ell_1 = \overline{CQ} = 39,0$, $\ell_2 = \overline{QN} = 20,9$, $\ell_3 = \overline{LN} = 53,9$		

Grashof. Com $s = 20,9$, $p = 30,2$, $q = 39,0$ e $l = 53,9$ mm, $s + l = 74,8 > p + q = 69,2$: o mecanismo não satisfaz a condição (3.8), o que não é um problema, pois o joelho só precisa percorrer a faixa de flexão medida. A simulação de montagem confirma que ele percorre continuamente a faixa de 0° a $131,9^\circ$ sem atingir pontos mortos, com μ_N entre $31,8^\circ$ e $89,9^\circ$ e μ_Q entre $31,7^\circ$ e $85,0^\circ$ (Figura 9): nenhuma das articulações móveis se aproxima do alinhamento, e o quadrilátero (cruzado, como em muitos joelhos policêntricos) não se dobra sobre si mesmo.

Precisão. Nas três posições de precisão o erro em relação à trajetória ajustada é nulo (a menos da tolerância numérica), como esperado, e em toda a faixa ele não passa de $e_{\max} = 1,4$ mm. Em relação aos cinco quadros medidos, o tornozelo do mecanismo fica entre 0,6 e 2,4 mm do tornozelo medido (Tabela 1), valores da ordem dos resíduos do próprio ajuste e inferiores à incerteza das medições (a variação de $\overline{JP}$ entre os quadros é de 356 a 367 mm). O mecanismo reproduz, portanto, o movimento medido dentro da incerteza experimental. A Figura 8 mostra o mecanismo nos cinco quadros medidos, a centroide (trajetória do polo I_{13}) e a trajetória do tornozelo.

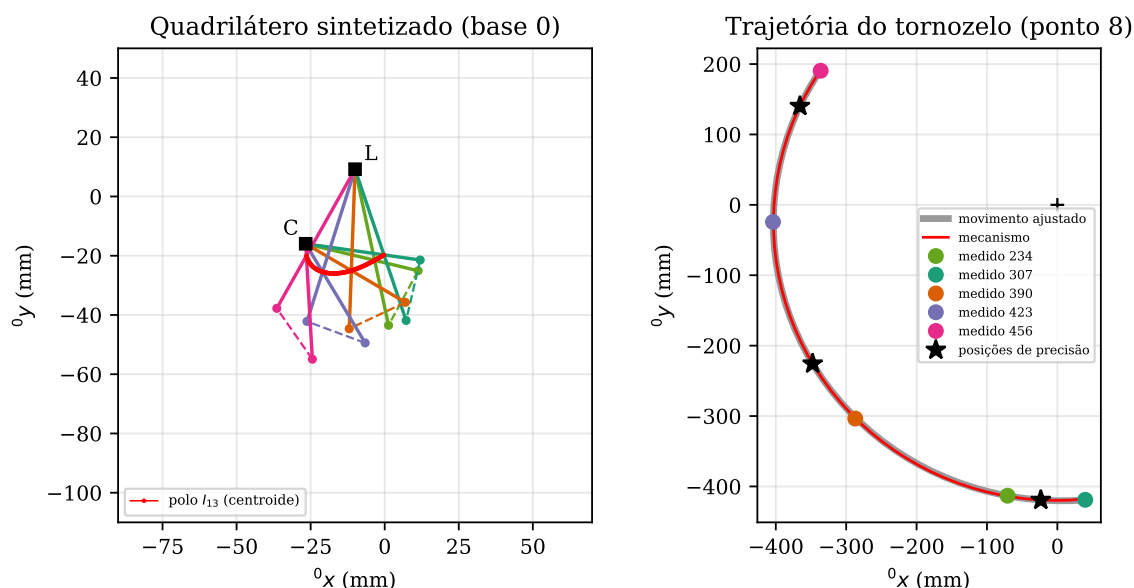


Figura 8: Esquerda: quadrilátero sintetizado nos cinco quadros medidos (tracejado: acoplador QN) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo, trajetória ajustada, posições de precisão ($\star$) e posições medidas.

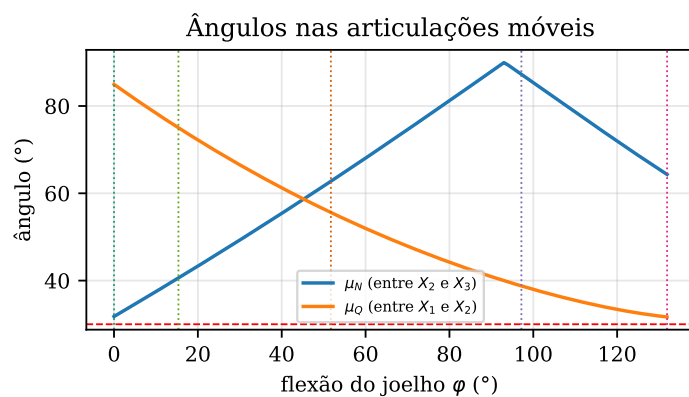


Figura 9: Ângulos nas articulações móveis em função da flexão (linhas verticais: quadros medidos).

5.2 Discussão

Os ângulos nas duas articulações móveis permanecem acima de $31,7^\circ$ em toda a faixa, respeitando o limite de 30° imposto na escolha das escolhas livres, de modo que a transmissão de forças é boa e as barras nunca ficam alinhadas. Os pivôs fixos ficam na região da articulação do joelho e os móveis, na parte proximal da perna, com elos entre 20,9 e 53,9 mm. O polo parte de $(-0,2; -19,7)$ mm na extensão e migra posteriormente até $(-26,4; -20,0)$ mm na flexão máxima, comportamento qualitativamente semelhante à centroide em “J” descrita por O’Connor et al. (1989). A suavização por mínimos quadrados e o espaçamento de Chebyshev foram decisivos: com as poses medidas usadas diretamente como posições de precisão, o ruído das medições restringia muito as soluções e o erro na verificação era maior. Como a incerteza das medições é de alguns milímetros, o refinamento natural do projeto é repetir a medição com mais quadros do vídeo, o que melhora o ajuste. Para uma prótese transfemoral real, recomenda-se ainda verificar a posição do polo em extensão em relação à linha trocânter–joelho–tornozelo, da qual depende a estabilidade voluntária na fase de apoio (RADCLIFFE, 1994).

5.3 Maquete

6 Conclusões

- **Parte I:** as medições feitas com o *Tracker* foram escritas na base da coxa, desconsiderando o movimento angular do quadril, e a perna foi tratada como corpo rígido definido por dois pontos, fornecendo cinco poses entre 0° e $131,9^\circ$ de flexão, suavizadas por mínimos quadrados. A síntese do tipo levou ao quadrilátero articulado, e a síntese dimensional analítica pela equação da díade padrão, com posições de precisão em espaçamento de Chebyshev e escolhas livres determinadas por varredura, produziu um mecanismo compacto (elos de 20,9 a 53,9 mm) que segue o movimento ajustado com erro máximo de 1,4 mm e fica a no máximo 2,4 mm dos tornozelos medidos. A análise de posição por Newton–Raphson mostra que o mecanismo percorre toda a faixa medida sem pontos mortos, com ângulos de pelo menos $31,7^\circ$ nas duas articulações móveis.
- **Próximos passos:** construir e ensaiar a maquete, refinar a síntese com mais quadros do vídeo e realizar a Parte II (órtese).

7 Materiais e anexos

Os arquivos utilizados na aquisição e no tratamento dos dados experimentais são disponibilizados juntamente com o relatório, incluindo o arquivo do projeto utilizado no

software *Tracker*, a planilha com as coordenadas obtidas durante o rastreamento e os programas em Python usados na análise.

7.1 Dados experimentais obtidos pelo *Tracker*

A tabela a seguir apresenta as coordenadas cartesianas dos onze pontos rastreados para os *frames* registrados durante o experimento. Os valores correspondem diretamente aos dados obtidos no arquivo de saída utilizado para a organização dos resultados experimentais.

Tabela 5: Coordenadas dos pontos obtidas pelo *Tracker*.

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
234	1	-0.078146	0.386447
234	2	0.069715	0.381067
234	3	0.000380	0.000035
234	4	0.084056	0.004970
234	5	-0.003477	-0.046264
234	6	0.064449	-0.067460
234	7	-0.067107	-0.412356
234	8	-0.028615	-0.411334
234	9	0.010899	-0.415762
234	10	-0.081579	-0.508887
234	11	0.128059	-0.512169
307	1	-0.096598	0.361130
307	2	0.045186	0.368099
307	3	0.025422	-0.010538
307	4	0.100385	0.010706
307	5	0.030582	-0.060615
307	6	0.100689	-0.063650
307	7	0.064449	-0.431417
307	8	0.102506	-0.418892
307	9	0.140082	-0.413111
307	10	0.076024	-0.527587
307	11	0.276455	-0.470734
390	1	-0.092092	0.369497
390	2	0.059443	0.364994
390	3	-0.006151	-0.003193
390	4	0.087942	-0.021160
390	5	-0.017371	-0.039370
390	6	0.039383	-0.092178
390	7	-0.279894	-0.307356

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
390	8	-0.252276	-0.321620
390	9	-0.217070	-0.348328
390	10	-0.350911	-0.384140
390	11	-0.164262	-0.499468
423	1	-0.084368	0.364992
423	2	0.064305	0.358922
423	3	0.005695	0.010403
423	4	0.101903	-0.032390
423	5	-0.005007	0.000303
423	6	0.021836	-0.086645
423	7	-0.359654	0.000097
423	8	-0.347216	-0.035323
423	9	-0.354246	-0.075069
423	10	-0.461318	0.013346
423	11	-0.481342	-0.202402
456	1	-0.055404	0.367781
456	2	0.090948	0.353055
456	3	0.026919	0.021650
456	4	0.113090	-0.042424
456	5	0.029978	0.010953
456	6	0.017711	-0.072400
456	7	-0.251153	0.209797
456	8	-0.267954	0.181360
456	9	-0.293245	0.148842
456	10	-0.321909	0.280117
456	11	-0.480643	0.126200
561	1	-0.047680	0.402324
561	2	0.081961	0.370923
561	3	0.061252	0.027057
561	4	0.131913	-0.038073
561	5	0.061220	0.026248
561	6	0.013809	-0.047533
561	7	-0.122496	0.315720
561	8	-0.138852	0.285733
561	9	-0.185196	0.271421
561	10	-0.149757	0.399547
561	11	-0.363074	0.346388

7.2 Programas

Os programas estão na pasta `scripts/` e são executados pelo `Makefile` (`make`), que regenera figuras, tabelas e o PDF.

`parte1_sintese.py` leitura dos dados do *Tracker*; base da coxa e poses da perna por dois pontos; síntese pela díade padrão (regra de Cramer) com varredura das escolhas livres; análise de posição por Newton–Raphson; erro na verificação, ângulo de transmissão e centroide.

`gera_valores_tex.py` exporta os resultados para `dados/valores.tex`.

Referências

- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O’CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- ZAVATSKY, Amy B.; O’CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.